

# Hénoc AMAVIGAN

## Recherche d'alternance en science des données à partir de septembre 2026

Carcassonne, France | +33 7 74 74 98 25 | amaviganhenoc@gmail.com | <https://portfolioamavigan.vercel.app>

### FORMATION

#### 2026 : 3e année de BUT Science des Données

Spécialité Exploration et Modélisation Statistique - IUT de Perpignan, Antenne de Carcassonne

#### 2025 : Licence Professionnelle en Ingénierie Logicielle - niveau 3e année

École Polytechnique, Lomé, Togo

#### 2022 : Baccalauréat C

Lycée d'enseignement général, Lomé, Togo - Mathématiques et physique

### COMPÉTENCES

#### Langages

Python, R | Java, JavaScript, TypeScript | C, C++ | VBA | SQL

#### Atouts

- Permis de conduire B
- Aisance à l'oral et en présentation
- Développement de solutions automatisées
- Cartographie et visualisation de données
- Rigueur et autonomie technique
- Méthodologie Agile / Scrum

#### Langues

Anglais: niveau B2 | Allemand: Goethe Zertifikat B2

#### Outils

- Pandas, NumPy, Matplotlib
- Notions de Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, OpenCV
- Nest.js, Next.js (React), Streamlit, Flask
- Power BI, Excel, FME
- GitHub, GitHub Actions, Docker, Linux
- QGIS, ArcGIS, N8N, Matlab
- Power Automate, notions de Kafka

#### Bases de données

PostgreSQL | MySQL | Oracle | Notions de NoSQL

#### Loisirs

Guitare basse et du tuba | Cuisine : pâtisserie

### EXPÉRIENCES

#### Tuteur en informatique

IUT de Perpignan, Antenne de Carcassonne, Depuis septembre 2026

- Accompagnement pédagogique des étudiants de BUT SD en **programmation Python, R** et autres langages

#### Analyse des flux de dépôt de poussières sahariennes - Golfe du Lion (1959-2024)

CEFREM, avril 2026 - juin 2026

- Construction d'un **pipeline Python** complet (xarray, pandas, matplotlib) pour croiser 3 sources de données hétérogènes : modèle régional ALADIN, réanalyse CAMS et observations terrain MOOSE
- Calcul des flux annuels de dépôt sec et humide sur 66 ans de données, et quantification des biais relatifs ALADIN vs observations aux stations Cap Bear et Cap Frioul (jusqu'à  $\pm 132\%$ )
- Calcul de **tendance linéaire** sur la grille ALADIN et **cartographie spatiale** des résultats sur le domaine Golfe du Lion
- Production de figures (saisonnières, décennales, annuelles, ...) prêtes pour une publication scientifique

#### Segmentation des morsures et cartographie des pits sur ossements

CEFREM, avril 2026 - juin 2026

- Développement d'un **pipeline de segmentation** automatique (SAM2 + CLAHE + filtres morphologiques) sur des images TIFF d'ossements de lycaon - taux de détection > 85 %
- Distinction de 3 zones fonctionnelles (contour, zone polie, zone broyée) par analyse de luminance LAB et variance locale
- Représentation géospatiale complète : chargement de shapefiles et GeoJSON (GeoPandas, Shapely), jointure avec mesures métriques Leica sur 4 types d'os longs
- Résultats présentés au **11th Postgraduate ZooArchaeology Forum**, Université de Lisbonne, du 16 au 19 juin 2026

#### Projet ANTICI'PYR - Modélisation de niches écologiques et dashboard géospatial

CEFREM, avril 2026 - mai 2026

- Développement d'un **dashboard interactif Streamlit** pour visualiser la distribution de 59 espèces floristiques pyrénéennes sous 4 scénarios climatiques SSP (2030-2090)
- Implémentation d'un système de cartographie raster géoréférencée (Cartopy, Folium, GeoPandas) avec rendu RGBA sans déformation de projection
- Conception d'une **interface multilingue** (FR, EN, ES, CAT) et d'un espace d'administration permettant l'ajout autonome d'espèces sans modification du code
- Intégration de l'interface à la plateforme FloraLab+ : [floralab.eu/modelisation-de-niches-ecologiques](https://floralab.eu/modelisation-de-niches-ecologiques)